

Abordagens para Resolução de Problemas

No último tópico vamos abordar os principais métodos de resolução de problemas. Também será feito o estudo da tratabilidade de problemas computacionais e redução de problemas.



Objetivo

Os alunos deverão classificar os algoritmos nos principais métodos de resolução de problemas e avaliar a possibilidade de criação de soluções mais eficientes.

- Classificar os principais métodos de resolução de problemas em relação a abordagem utilizada: Indução Matemática, Divisão e Conquista, Algoritmos Gulosos, Algoritmos de Tentativa e Erro, Programação dinâmica, Algoritmos de aproximação;
- Avaliar classes de problemas P e NP;
- Estudo de redução de problemas: SAT, Clique, Cobertura de Vértices, Ciclo Hamiltoniano, Caixeiro viajante.



Referência para Estudo

CORMEN, Thomas H. et al. Algoritmos: teoria e prática. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2024. **Parte IV**

CORMEN, Thomas H. Desmistificando algoritmos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. **Capítulo 10**

DASGUPTA, Sanjoy; PAPADIMITRIOU, Christos H; VAZIRANI, Umesh Virkumar. Algoritmos. São Paulo: McGraw-Hill, 2009.

Capítulo 2 e Capítulos 5 a 9



[Criptografia RSA](#)

Mark as done



[RSA explained step by step \(cryptool.org\)](#)



Criptografia RSA - exercícios

1. Sejam dois primos $p=17$ e $q=41$ usados em um esquema RSA. Qual dos parâmetros $e_1=32$ ou $e_2=49$ é um expoente válido? Calcule a chave privada correspondente.
2. Faça a criptografia e descriptografia usando o algoritmo RSA (podem usar [cryptool.org](#)):
 - $p=3$, $q=11$, $e=7$, mensagem=5
 - $p=5$, $q=11$, $e=3$, mensagem=9

Not available unless: The activity [Criptografia RSA](#) is marked complete



Abordagens para Resolução de Problemas

Not available unless: The activity **Criptografia RSA - exercícios** is marked complete



Árvore de Huffman

Not available unless: The activity [Criptografia RSA](#) is marked complete



Quer ganhar um prêmio e ficar milionário?

Not available unless: The activity **Abordagens para Resolução de Problemas** is marked complete



Abordagens para Resolução de Problemas - exercícios

?

1) O pequeno Turing exagerou na quantidade de disciplinas neste semestre. Para passar nas provas finais ele precisa estudar uma quantidade de tempo para cada disciplina. Se ele estudar o tempo necessário com certeza será aprovado, caso contrário, certamente reprovará. Cada disciplina tem a sua importância subjetiva (is) para o menino, sendo que ele quer maximizar este índice de importância uma vez que sabe que não tem tempo viável para estudar para todas as disciplinas. Dada a lista de disciplinas e sua importância subjetiva, descubra qual o melhor cronograma de estudo para Turing a fim de maximizar a importância subjetiva (is) na aprovação (mostre a tabela utilizada na solução).

Tempo disponível: 16 horas

Disciplinas:

- ALP (3h – 5is); - PAP (5h – 3is);
- CAL (6h – 6is); - BAN (4h – 4is);
- REC (9h – 5is); - PPR (3h – 2is);
- TEC (8h – 6is); - SOP (4h – 4is);

2) Considere as strings `genoma` e `feature` que representam, respectivamente, uma parte do genoma de uma criatura e uma determinada característica de interesse. Deseja-se descobrir qual é a maior subsequência comum (sequência de caracteres iguais, mas não necessariamente contíguas) entre essas duas cadeias de caracteres:

`genoma`: ACCUGTATAUCGUCACTU

`feature`: GCAU TTC

 Not available unless: The activity **Abordagens para Resolução de Problemas** is marked complete



Estudo da Tratabilidade de Problemas Computacionais ○

 Not available unless: The activity **Abordagens para Resolução de Problemas** is marked complete



Estudo da Tratabilidade de Problemas Computacionais - Exercício

- () Se um problema NP for resolvido em tempo polinomial, então $P=NP$.
- () Se um problema NP-Difícil (NP-Hard) for resolvido em tempo polinomial, então $P=NP$.
- () Se $P=NP$ então todos os problemas considerados NP-Difícil (ou NP-Hard) podem ser resolvidos em tempo polinomial.
- () Podemos afirmar que os problemas NP-Completo possuem apenas soluções em tempo exponencial ou maior.
- () Considerando um problema P1 que tem uma solução em tempo polinomial conhecida, e um problema P2 que é NP-Completo, apresentando uma redução executável em tempo polinomial de P1 a P2 ($P1 \leq_p P2$) estamos provando que $P = NP$.
- () Se ($P \cap NP\text{-Completo} \neq \emptyset$) então $P = NP$.



 Not available unless: The activity **Estudo da Tratabilidade de Problemas Computacionais** is marked

Show more ▼